Sistemas de ficheros (1/2)



Sistemes Operatius II

Oliver Díaz

Grau d'Enginyeria Informàtica

En dias soleados, la energía aumenta



Luego haremos un ejercicio en la máquina virtual….



Test

Test Unidad 2: Máquinas Virtuales y Virtualización a nivel de SOs

S'obre el dijous, 15 d'octubre 2026, 15:15 **Es tanca el** dijous, 15 d'octubre 2026, 15:30

- Se realizará de manera **presencial** al aula
- 6 preguntas tipo test (4 posibles respuestas; solo 1 respuesta correcta)
- 15 min
- 1 único intento
- Respuesta correcta: 100%
- Respuesta incorrecta: -20%

15:15-15:30; Campus Virtual

ktS29?_

Test

- **¿Que tal esta vez? ¿Espero que disfrutarais de esta experiencia *virtual*?**
- **Veamos a ver si habeis *emulado* bien mis respuestas**



Pregunta 1

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una máquina virtual?**

  a) Un programa que traduce código fuente a binario.

  b) Un sistema que emula *hardware* para ejecutar SOs invitados.

  c) Una capa que gestiona llamadas al SO mediante un *hipervisor*.

  d) Un contenedor ligero para procesos.

Pregunta 2

- **¿Qué componente de una máquina virtual se encarga de asignar y gestionar los recursos físicos del host?**

  a) SO *Guest*

  b) *Hypervisor* o *Virtual Machine Manager* (VMM)

  c) BIOS del sistema invitado

  d) *Docker Engine*

Pregunta 3

- **En el contexto de virtualización, el mecanismo "*trap-and-emulate*" consiste en:**

  a) Interceptar instrucciones privilegiadas y ejecutarlas en el hipervisor.

  b) Traducir binarios a código nativo.

  c) Compartir memoria entre máquinas virtuales.

  d) Capturar señales del SO.

Pregunta 4

- **Identifica la afirmación incorrecta sobre los contenedores:**

  a) Comparten el *kernel* del SO anfitrión.

  b) Son más ligeros que las máquinas virtuales.

  c) Simulan *hardware* completo.

  d) Usan tecnologías como *namespaces* y *cgroups*.

Pregunta 5

- **¿Qué ventaja principal ofrecen los contenedores frente a las máquinas virtuales en desarrollo de *software*?**

  a) Mayor aislamiento del *hardware*.

  b) Arranque más rápido y menor consumo de recursos.

  c) Mayor compatibilidad con hipervisores tipo 0.

  d) Permiten ejecutar distintos *kernels* simultáneamente.

Pregunta 6

- **¿Qué diferencia existe entre *docker image* y *docker container*?**

  a) Ninguna, son sinónimos.

  b) El contenedor se usa solo en *DockerHub*.

  c) La imagen solo contiene el *kernel* del sistema.

  d) La imagen es la plantilla; el contenedor es su instancia en ejecución.

Anuncios importantes y noticias

- Cambio de aulas para el parcial → **B2 y B3**







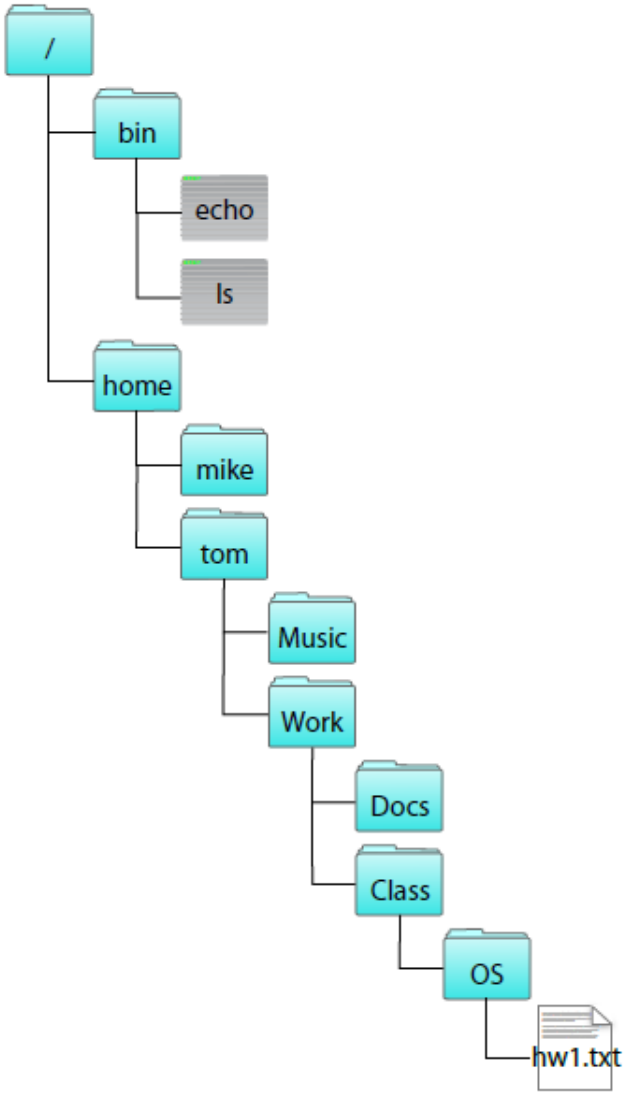
Objetivos de la sesión de hoy

- Repasar los conceptos claves de **directories y ficheros**
- Describir diversos **dispositivos de almacenamiento**
- Comprender los principios de los **sistemas de ficheros**
- Analizar las características de los **sistemas de ficheros FAT**

Introducción

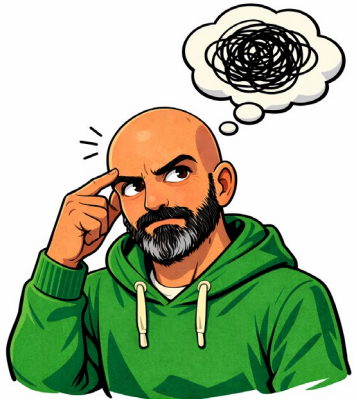
- La información de los **ficheros** y **directorios** se almacenan habitualmente en el disco (*hardrive*)

- Como usuarios:
  - Trabajamos con ficheros y directories
  - Pensamos que los ficheros son datos **almacenados de forma lineal** en el disco

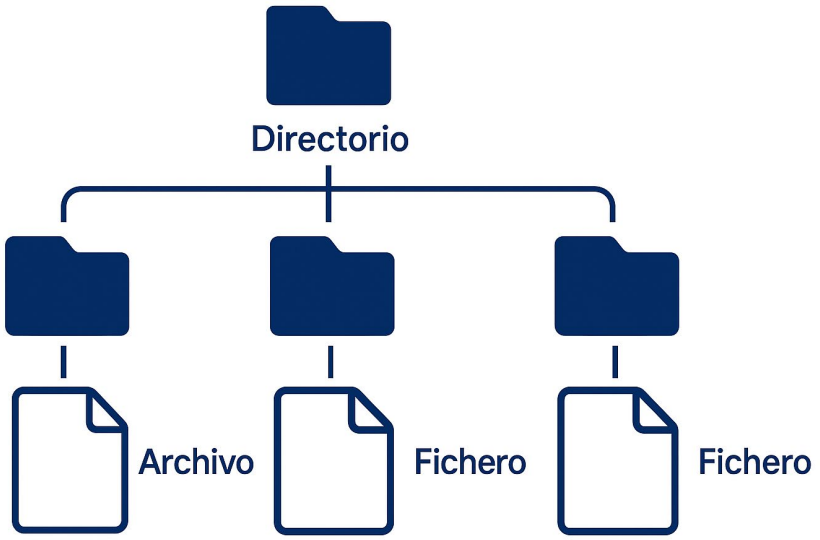


Rápido….

- ¿Qué diferencia hay entre un **fichero** y un **directorio**?



- ¿Y entre un **fichero** y un **archivo**?



Ficheros

- Un **fichero** (o **archivo**) es una **colección ordenada de datos** que tienen entre sí una relación y que se almacenan de forma permanente en un dispositivo de memoria no volátil.
- Estos datos **permanecen en el medio** en que se almacenan (salvo catástrofe) y continúan existiendo después de que el programa que los creó deja de ejecutarse o incluso después de un reinicio.
- Esta es la diferencia con los datos que son provisionalmente almacenados en la **memoria RAM** (memoria volátil), que no sobreviven al programa que los crea y mucho menos a la desconexión del ordenador.

Ficheros

- El concepto de **fichero** es una **abstracción del SO** que, de forma transparente al programador, utiliza los recursos del *hardware* creando sobre ellos una estructura lógica para representarlos.
- El SO crea todo el **sistema de ficheros/archivos** del ordenador: los directorios para organizarlos, las tablas para localizarlos en el disco, etc.
- El SO proporciona **servicios** para el manejo de ficheros (abrir, cerrar, leer, escribir, eliminar)

Ficheros

- Los ficheros (extensiones) más comunes:



“El mundo ya no esta dominado por las almas, ni por la energia, ni por el dinero. Esta dominado por **unos y ceros**, pequeños trozos de datos. Todo esta en los electrones”



Cosmo

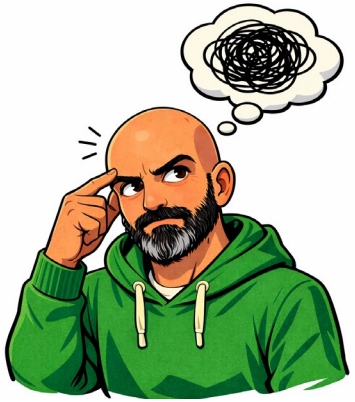
The sneakers / Los fisgones (1992)

Sistema de ficheros (*file systems*)

- Un **sistema de ficheros** corresponde al elemento del SO que **controla/gestiona** de forma transparente la **información** asociada a **ficheros y directorios**.
- Sin este sistema, los datos almacenados en un medio serían un gran cuerpo de datos sin saber dónde termina un dato y comienza el siguiente.
- La mayoría de los SOs utilizan su **propio sistema de ficheros**.

Rápido…

- ¿Como se almacena la información asociada a los ficheros?
  - →¿Contigua o no contigua?
- ¿Cómo se almacena la información asociada a los directorios?
- ¿Cómo se gestiona el espacio libre de disco?



A tener en cuenta

- El problema de almacenar, recuperar o manipular información no es trivial

  → existen multiples soluciones

- No hay una forma “correcta” de implementar un sistema de archivos (*trade off*)

  →depende del dispositivo de almacenamiento o aplicaciones

Breve historia de los dispositivos de almacenamiento





- 1956
- Disco duro 5 MB
- 3,000$/mes (hoy ~30,000$)

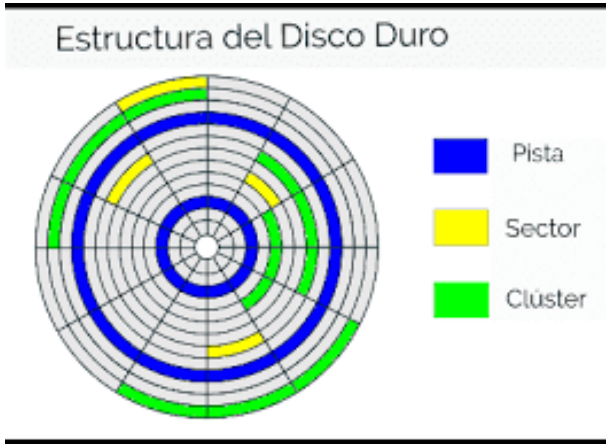
  https://www.youtube.com/watch?v=yS0oRIX8sJM (3 min)

Breve historia de los dispositivos de almacenamiento



Sector y bloque (de disco)

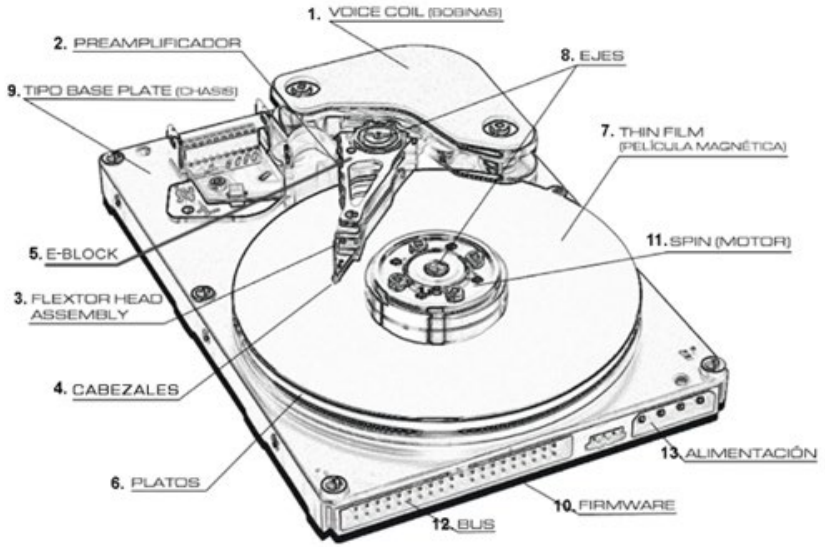
- **Bloque o sector del disco**: unidad mínima que el disco puede leer o escribir (típicamente 512 bytes).

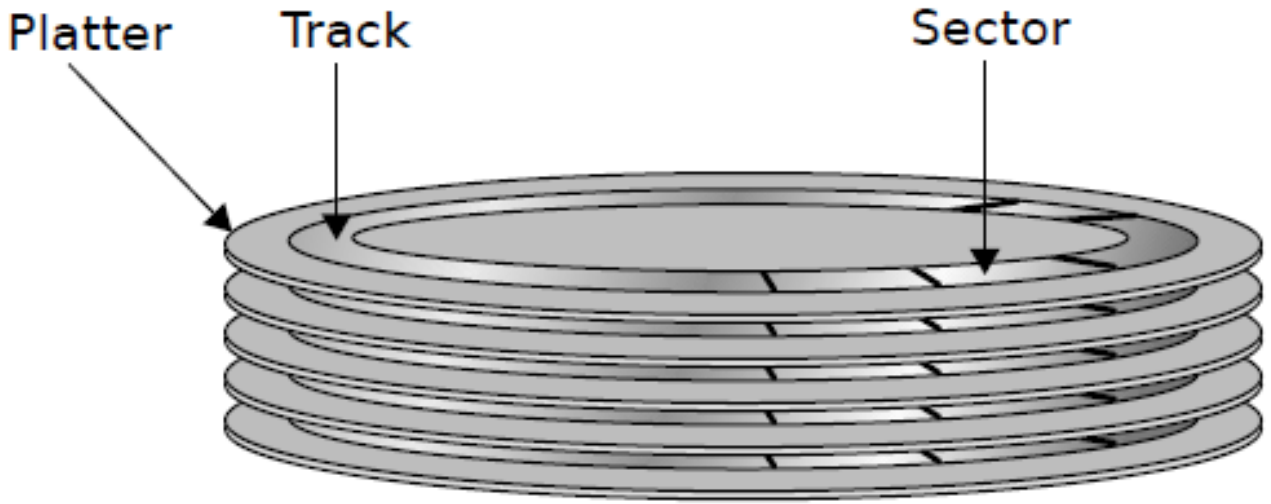


- **Bloque del Sistema de archivos**: minima unidad que el sistema de archivos del SO lee o escribe. Todas las operaciones del sistema de archivos se realizan sobre estos bloques.
  - Un bloque del sistema de archivos tiene el mismo tamaño o mayor (múltiplo) que el tamaño del sector de disco. Son communes los bloques de 1024, 2048, 4096 o 8192 bytes
  - Intel utiliza un bloque de 4096 bytes

El disco duro magnético

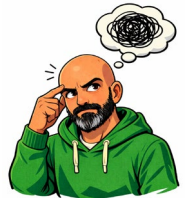
- Un **disco duro magnético (HDD)** esta formado por diversos **discos** (*platters*) colocados uno encima del otro. Los discos se pueden escribir por ambas caras.
- Existe un **único brazo (mecánico)** que lee los discos con un cabezal de lectura en cada lado del disco. Solo se permite una operación de lectura/escritura en un instante determinado. No se pueden leer/escribir varios discos a la vez.

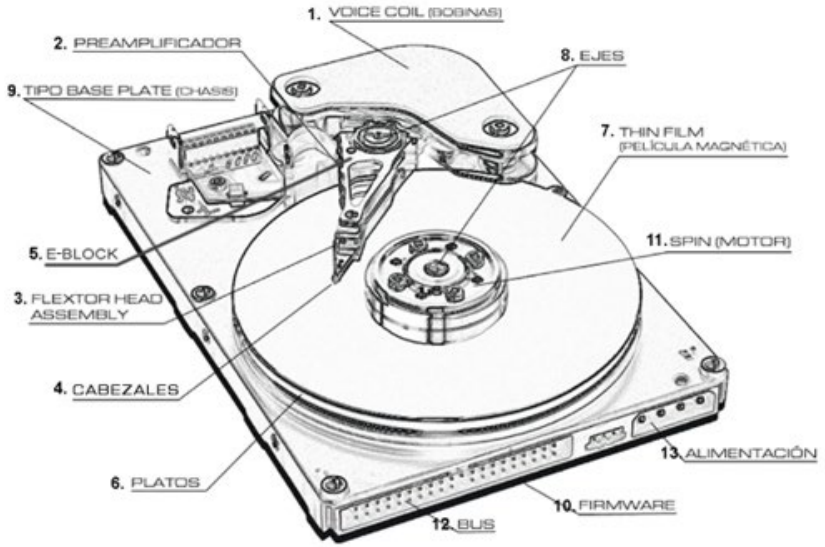


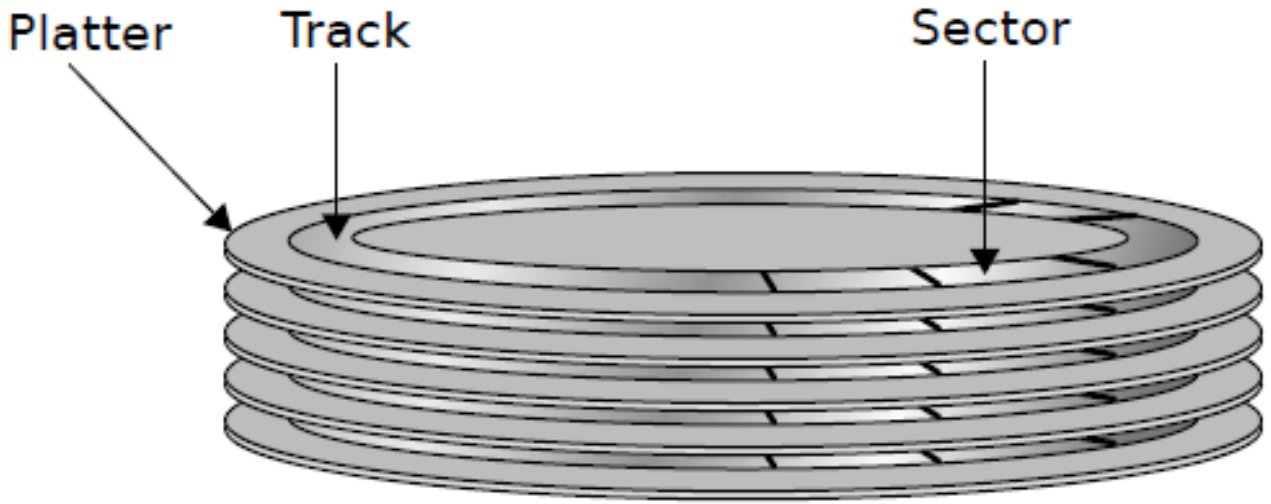


El disco duro magnético

- La cantidad mínima que puede leer/escribir a un disco viene dada por el **sector** o **bloque**, que típicamente tiene un tamaño de 512 bytes.
- Leer o escribir **sectores contiguos** es una operación más rápida (10x) que hacerlo sobre **sectores no contiguos**, ¿Por qué?
  - Debido al movimiento del brazo.







El disco duro magnético

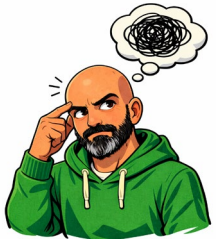


- Existen multitud de fabricantes de discos duros (Seagate Technology, Western Digital (WD), Toshiba,…), cada uno con su geometria (número de discos, número de sectores, etc.)
- El disco dispone de un **controlador de disco** que está integrado en el *hardware*. El gestor de disco (***driver***) se comunica con el controlador para gestionar las operaciones a realizar (indicadas por el SO).
- Los controladores actuales utilizan el **almacenamiento lógico**.
  - El *driver* ve al disco como un dispositivo de almacenamiento lineal.
  - Al intentar acceder a una dirección lógica, el controlador se encarga de traducir la dirección a la posición física del disco.

El disco de estado sólido (SSD)

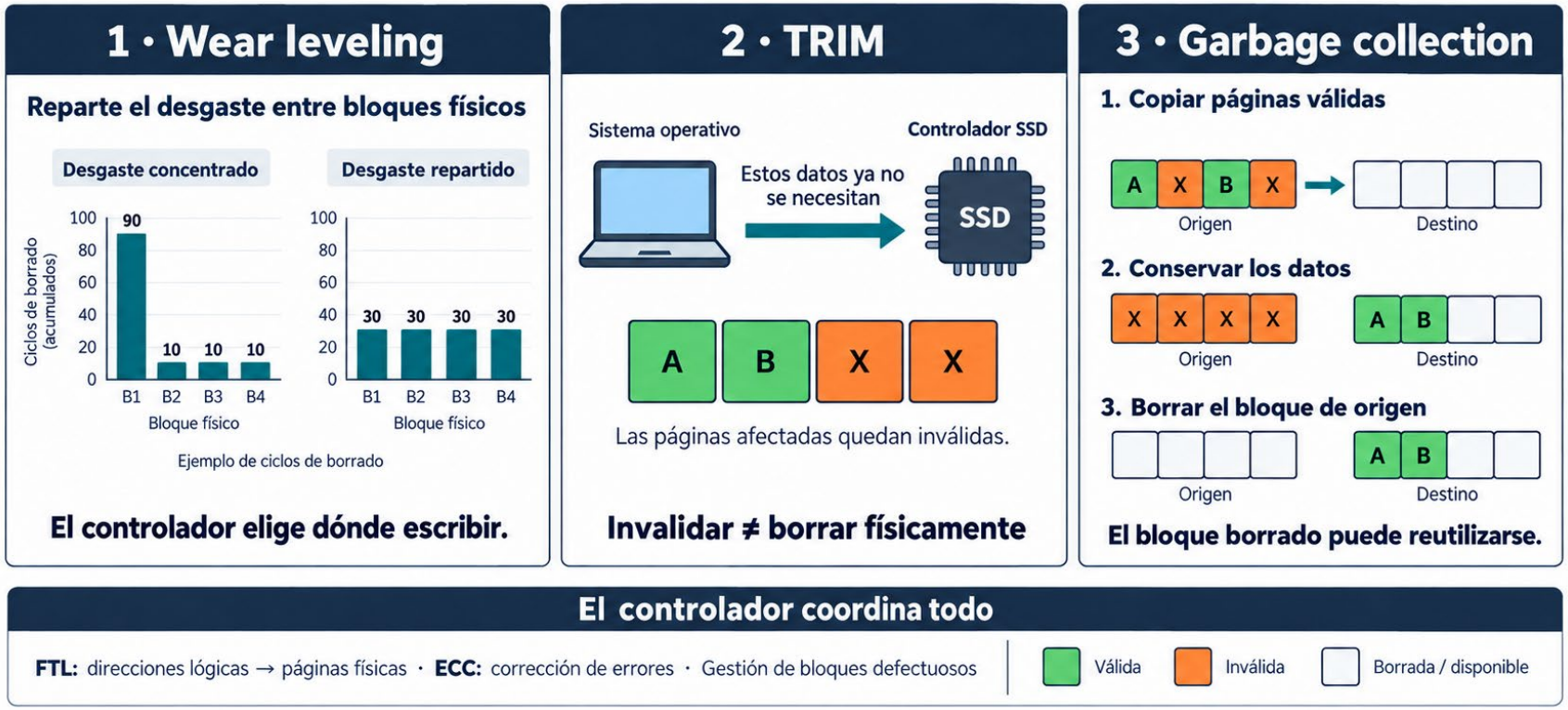


- Mismo modelo lógico que los HHD (bloques, sectores, particiones).
- **No tienen partes móviles** → acceso más rápido y mayor resistencia a golpes.
- Escritura más lenta → antes de poder escribir en un **bloque de disco hay que borrarlo** (esto no ocurre con los HDD)
- Los datos se almacenan en **circuitos eléctricos (memoria flash NAND)**, que se pueden ir **degradando** a lo largo del tiempo y se necesitan técnicas específicas para asegurar la durabilidad. ¿Cómo crees que se puede hacer eso?



El disco de estado sólido (SSD): Mecanismos internos

- ***Wear leveling***: distribuye escrituras evitando escribir siempre en los mismos sectores.
- ***TRIM***: el SO informa al SSD qué bloques ya no se usan, manteniendo el rendimiento.
- ***Garbage collection***: gestiona caché, errores y borrados automáticos.



Requisitos de un Sistema de ficheros: ficheros y directorios

Para almacenar archivos y directorios en un disco…

- El sistema de archivos necesita guardar, además del contenido, información que permita localizar, gestionar y proteger los archivos: sus **metadatos**.
  - Tamaño y ubicación de los datos
  - Propietario y permisos de acceso
  - Fechas de modificación, acceso y, cuando se admite, creación.
- Los archivos se organizan en **directorios**, que relacionan los nombres con los archivos y subdirectorios que contienen. Cada directorio también tiene sus propios metadatos, como permisos y fechas
  - Un directorio no contiene necesariamente los datos de los archivos → contiene las entradas que permiten encontrarlos

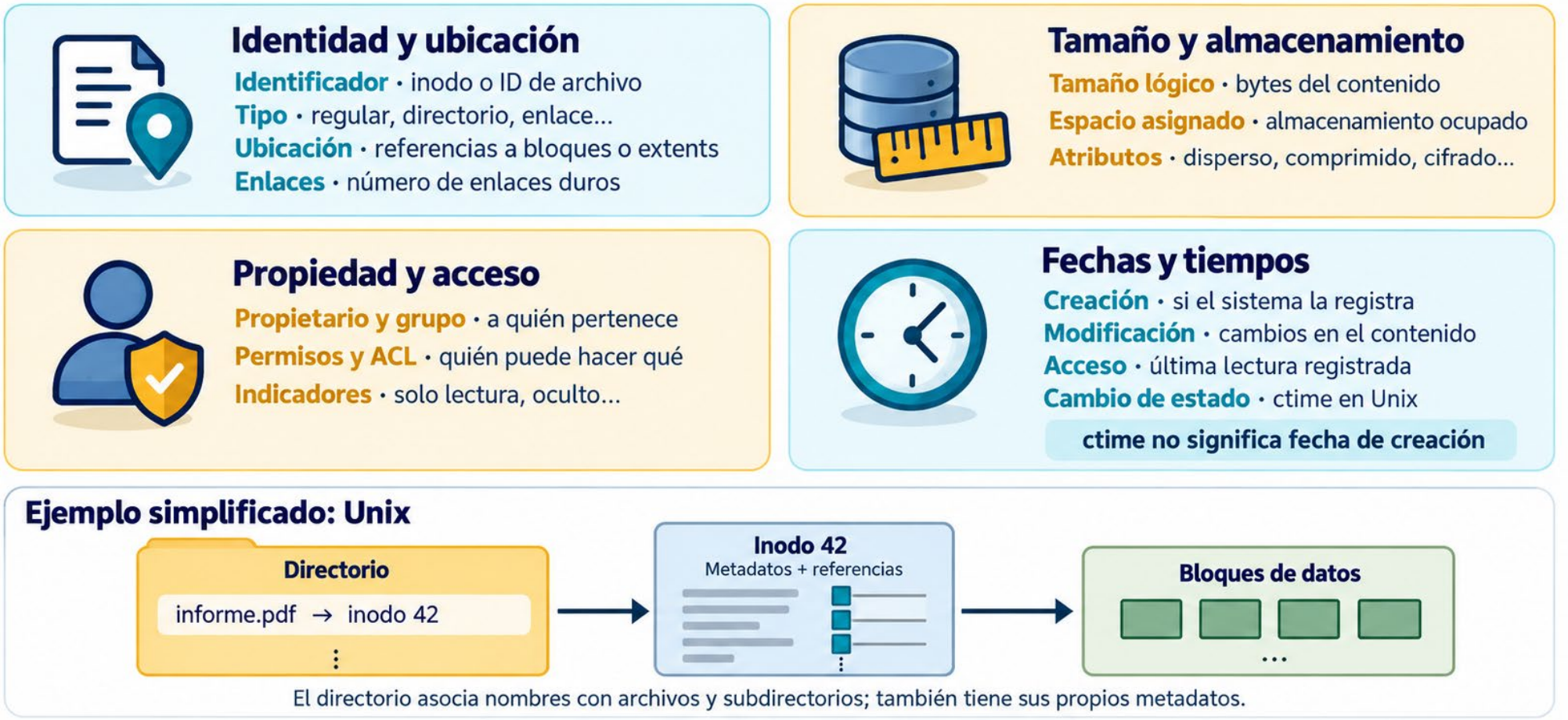
Requisitos de un Sistema de ficheros: ficheros y directorios

El sistema de ficheros mantiene los metadatos en el almacenamiento. Podemos utilizar comandos para consultar **atributos de archivos y directorios**, identificar su contenido y conocer el uso del espacio:

Comando	¿Qué muestra?
`ls -l`	Permisos, número de enlaces, propietario, grupo, tamaño y fecha de modificación.
`stat archivo`	Metadatos detallados: identificador, tamaño, bloques asignados, permisos y fechas.
`lsattr archivo`	Indicadores especiales en Linux, como **inmutable** o **solo añadir**.
`getfacl archivo`	Lista de control de acceso (**ACL**): permisos para usuarios y grupos.
`getfattr -d archivo`	Atributos extendidos en Linux; por defecto, los del espacio user.
`file archivo`	Identifica el tipo de archivo mediante pruebas, incluido el análisis del contenido.
`du -sh directorio`	Estima el espacio ocupado por el directorio y su contenido.
`df -h`	Espacio total, utilizado y disponible de los sistemas de ficheros montados.

Requisitos de un Sistema de ficheros: metadatos

Posibles metadatos (describen, localizan y protegen los datos):



Ejercicio: ¿Cuánto ocupa realmente un archivo?



```
mkdir -p ~/practica-tamaños
cd ~/practica-tamaños

printf 'Hola, sistemas operativos\n' > mensaje.jpg
truncate -s 100M reserva.bin
```

1. ¿`mensaje.jpg` contiene una imagen?
2. ¿`reserva.bin` ocupa realmente 100 MiB en el almacenamiento?
3. ¿Qué comando utilizaríais para saber cuánto espacio queda disponible?

Prueba los siguientes **comandos** y analiza la respuesta.

```
ls -lh mensaje.jpg reserva.bin
stat mensaje.jpg reserva.bin

du -h mensaje.jpg reserva.bin
du -h --apparent-size mensaje.jpg reserva.bin

df -h .
file mensaje.jpg reserva.bin
```

Preguntas:

- ¿Cuál es el tamaño lógico de cada archivo?
- ¿Cuánto espacio tiene asignado cada uno?
- ¿Cuánto espacio queda en el sistema de ficheros?
- ¿Qué tipo de contenido reconoce el sistema?

Ejercicio: ¿Cuánto ocupa realmente un archivo?



“Un archivo puede medir 100 MiB de **tamaño lógico**, tener asignados 0 **bytes para sus datos** y estar en un sistema de ficheros con 20 GiB de **espacio disponibles**. Su extensión **NO** garantiza su contenido.”

Requisitos de un Sistema de ficheros: operaciones sobre **ficheros**

- **Crear**: el sistema de archivos debería ser capaz de encontrar rápidamente espacio libre en el disco por el archivo.
- **Escribir**: dado el nombre de un archivo, el sistema de archivos debe ser capaz de encontrar la localización del archivo a disco y permitir escribir en el mismo.
- **Leer**: una vez encontrada la localización del archivo en disco, debe poder leerse los datos que contiene.
- **Posicionamiento**: se debe permitir posicionar el puntero de escritura o lectura en cualquier punto de archivo.
- **Borrar**: esta operación implica eliminar el archivo de los metadatos del directorio así como liberar todo el espacio que ocupa el archivo a disco.
- **Truncar**: permite reducir el espacio ocupado por un archivo (a una longitud específica) sin borrarlo completamente. Sigue existiendo en el sistema de ficheros con sus metadatos.

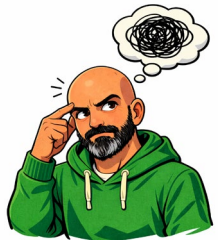
Requisitos de un Sistema de ficheros: operaciones sobre **directorios**

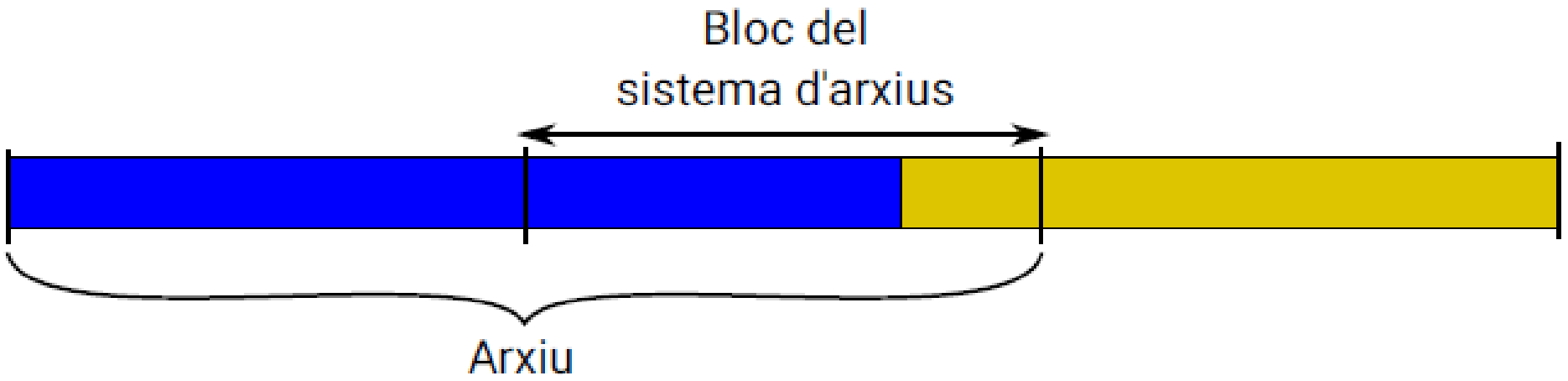
- **Buscar un archivo**: poder encontrar un archivo en el directorio para de acceder a los metadatos asociados al archivo.
- **Crear un archivo**: permitir añadir nuevos archivos a un directorio.
- **Borrar un archivo**: permitir eliminar un archivo de un directorio (y eliminar los metadatos asociados al archivo).
- **Renombrar un archivo**: poder cambiar el nombre de un archivo del directorio.
- **Listar el contenido de un directorio**: poder listar los archivos (y subdirectorios) que contiene un directorio.

Requisitos de un Sistema de ficheros: nivel físico

En los **bloques de disco** se almacenan los archivos y metadatos asociadas.

- Éstos ocupan un número entero de bloques. Los bytes de un bloque no utilizado por un fichero no pueden ser utilizados por otros archivos.
- No se puede leer un byte de un archivo. Para hacerlo, es necesario leer todo el bloque del disco, almacenarlo a memoria y después acceder al byte solicitado.

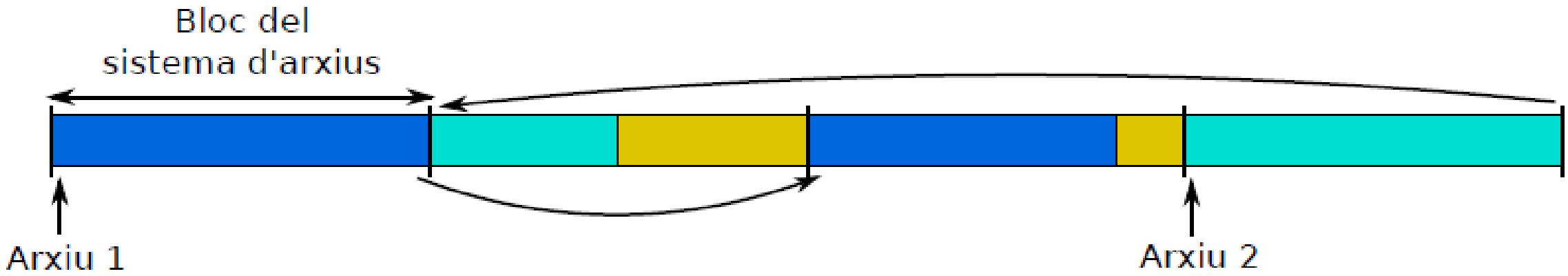




Requisitos de un Sistema de ficheros: nivel físico

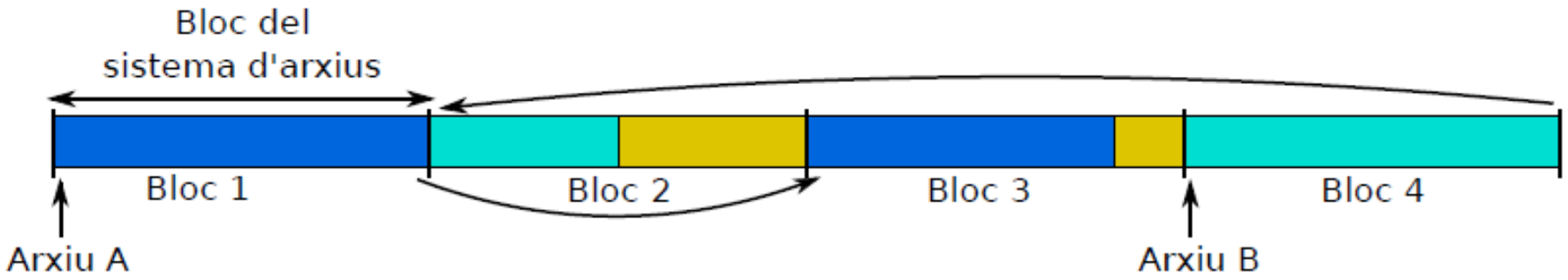
Al manipular archivos, los bytes del los archivos se “ven” de forma continua/lineal, pero…

- Los archivos (así como sus metadatos) no tienen porqué estar almacenados de forma continua/linear en el disco (físico).
- Idealmente, los bloques de un archivo deberían ser continuos en el disco, incrementando así el rendimiento del disco (magnético).



Fundamentos de los diseños implementados

Archivo A	Bloque 1, bloque 3
Archivo B	Bloque 4, bloque 2



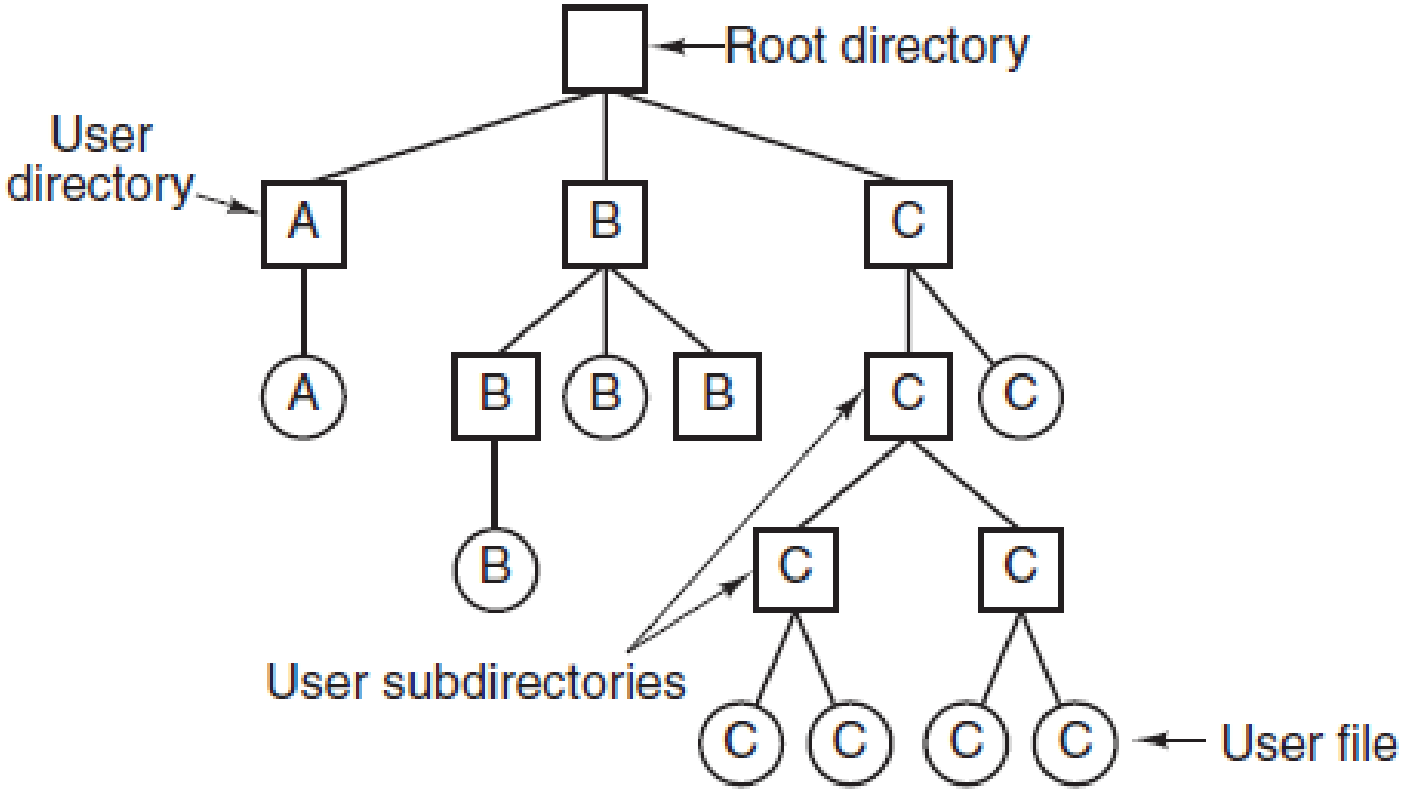
- ¿Cómo implementar el hecho de que un archivo no esta almacenado en bloques continuos?
- ¿Cómo acceder de forma eficiente a un bloque de un archivo y hacerlo escalable a ficheros grandes y pequeños?

A lo largo de la evolución de los Sistemas de archivos ha habido diversas formas de implementarlo. Aquí veremos sus principios únicamente.

Fundamentos de los diseños implementados

- ¿Cómo se almacena la información en los directorios?

Estamos acostumbrados a utilizar sistemas de archivos que utilizan una **estructura jerárquica de directorio** como esta:



Fundamentos de los diseños implementados

De forma intuitiva, en un disco **cada directorio se almacena como un archivo con una estructura similar a una tabla**. Esta tabla…

- …contiene el listado de archivos, con el tamaño, los permisos, ... Así como un *apuntador* hacia los bloques que forman parte del archivo.
- Cada directorio puede contener subdirectorios. Para cada subdirectorio hay un *apuntador* hacia el archivo que contiene los archivos del subdirectorio.

¿Cómo gestionamos estas tablas de forma eficiente? No es una tarea sencilla...

Fundamentos de los diseños implementados

¿Cómo gestionar el espacio libre del disco?

- El sistema de archivos debe saber qué bloques están libres. ¡Y si son contiguos, mejor!
- Los sistemas de archivos deben intentar evitar la **fragmentación de un archivo**.
- La organización de los archivos (en un disco magnético) debería hacerse de forma que los directorios (las tablas) y los archivos contenidos en los directorios estén físicamente cercanos. Es lo que en términos técnicos se llama la **heurística de localidad**.



Diseño de un Sistema de ficheros

Entonces, idealmente, al diseñar el sistema de ficheros…

- Acceso eficiente a un bloque de un archivo (evitar tener que mover mucho el brazo del disco). Los bloques que forman parte de los archivos deberían ser **contiguos** al disco.
- Disponer de un sitio en el disco donde almacenar los **metadatos** de los archivos (tamaño en bytes, la fecha de creación), así como los bloques que forman parte del archivo.
- Ser **escalable** para dar soporte tanto a archivos pequeños como grandes.

Se han propuesto múltiples sistemas de archivos. Vamos a ver los principios básicos.

Principios básicos de los sistemas de archivos

Se dispone de una gran flexibilidad a la hora de diseñar un sistema de archivos. Al diseñar el sistema…

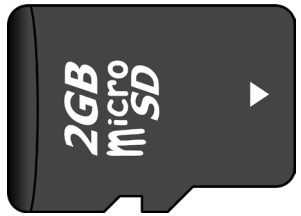
- **FAT** (File Allocation Table). Desarrollado a finales de 70s.
  - Utilizados hoy en día en memorias USB y memorias SD (cámaras de fotos), donde la simplicidad es primordial
  - **Utilizan una lista enlazada para almacenar los bloques que forman un archivo**
- **FFS** (Unix Fast File System). Desarrollado a mediados de los 90s.
  - Base de muchos sistemas de ficheros utilizados hoy en día (ext3, ext4, NTFS)
  - **Utilizan vectores para almacenar los bloques que forman un archivo.**

Sistema FAT

- Desarrollado por Microsoft a finales de 1970. Fue utilizado para los sistemas operativos MS-DOS y las primeras versiones de Windows.

- Ha sido mejorado en estos últimos años para dar soporte a la gran capacidad de almacenamiento de los dispositivos de los últimos años.

- Es utilizado hoy en día en los discos y memorias USB, en la tarjeta de memoria de las cámaras fotográficas, etc.





Sistema FAT

En sistemas FAT está estructurado de esta forma (en localizaciones conocidas por el sistema de archivos).

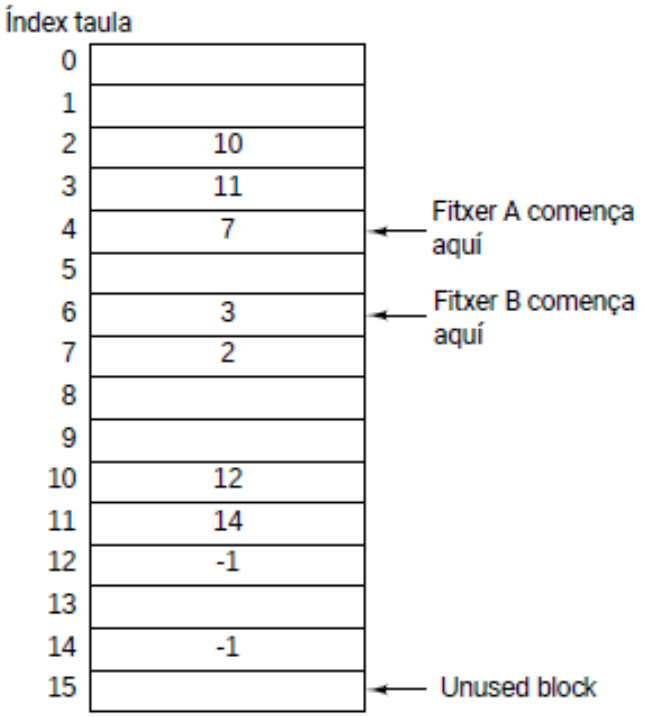
- La **tabla FAT**: es una tabla que se utilizará como lista enlazada. Almacena la información sobre los bloques que forman parte de cada archivo.
- El **directorio raíz**: es el (primer) bloque del directorio raíz del sistema de archivos. Su posición es conocida por el sistema de archivos.
- **Archivos y directorios**: aquí es donde se almacenan los archivos y directorios del disco. Se va llenando a medida que se añaden datos.

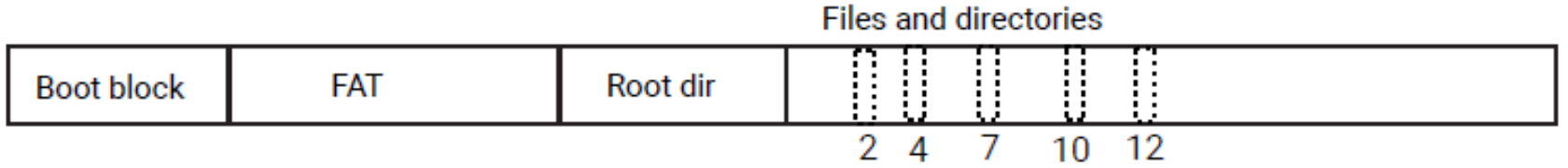


La tabla FAT (File Allocation Table)

La FAT es una tabla de enteros que almacena, en forma de lista enlazada, los bloques que forman los ficheros.

- **El tamaño de la tabla FAT es fija**. Depende de la capacidad del disco.





- El fichero A ocupa los bloques 4, 7, 2, 10 y 12.
- El fichero B ocupa los bloques , 3, 11 y 14.
- Los bloques vacíos, así como el "final" de un fichero se "marcan" con un código especial

Los directorios de la FAT

Los directorios se almacenan en disco como un archivo. Cada directorio es un archivo que almacena una tabla (no ordenada) de los archivos que componen el directorio. En la tabla:

- Se almacenan metadatos (tamaño en bytes, su fecha de creación, ...)
- También se almacena el primer índice en la lista enlazada. Para el archivo A, se almacenaría un 4. Para el archivo B se almacenará un 6.
- Si hubiera subdirectorios, habría una entrada para cada subdirectorio que apunta al archivo (p.ej. la *tabla*) que almacena el contenido del subdirectorio.

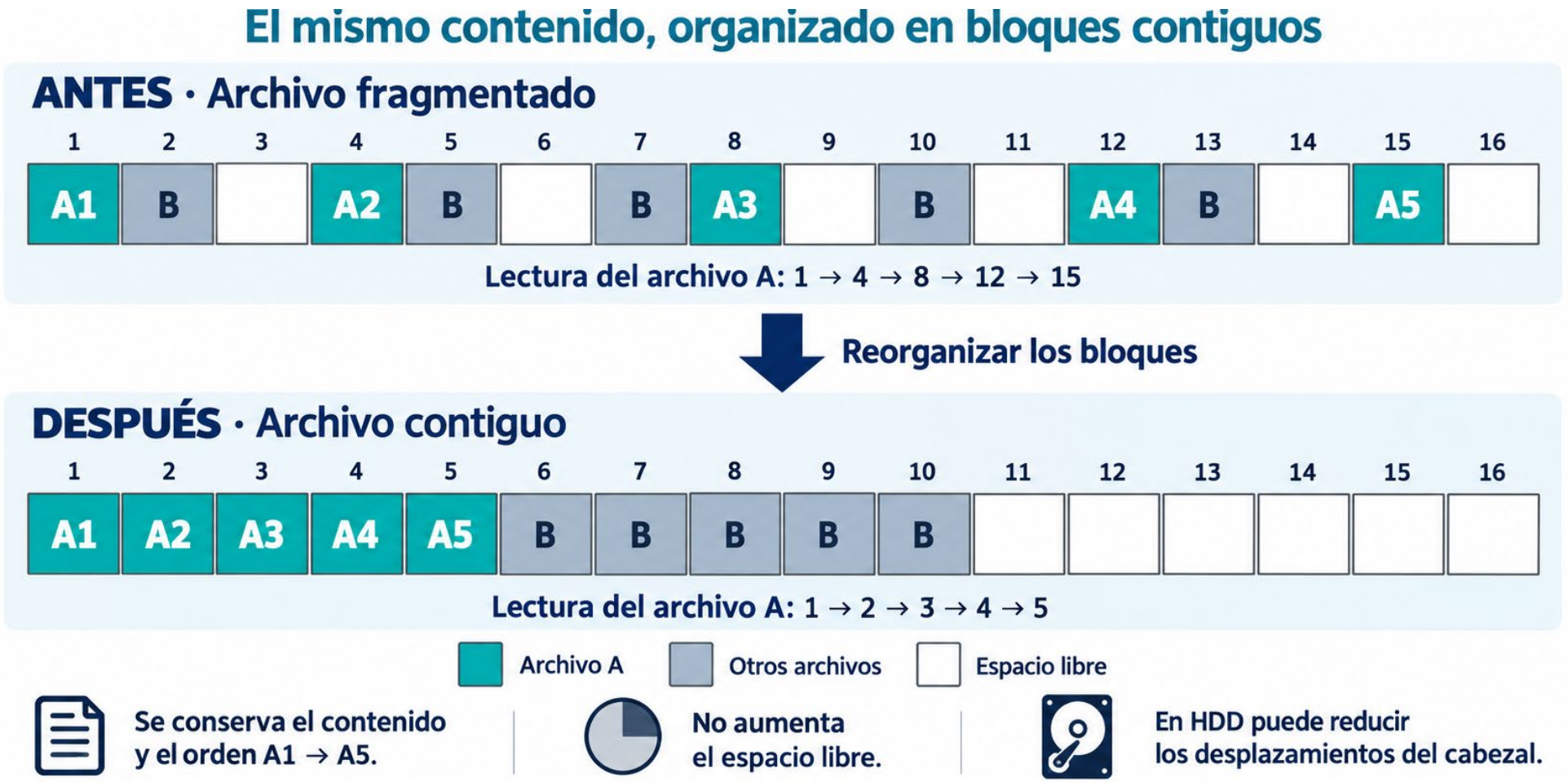
Fitxer B	Mida en bytes, data creació, etc.	Primer index a la taula FAT
Fitxer A	Mida en bytes, data creació, etc.	Primer index a la taula FAT
Fitxer Z	Mida en bytes, data creació, etc.	Primer index a la taula FAT
Fitxer G	Mida en bytes, data creació, etc.	Primer index a la taula FAT
Fitxer K	Mida en bytes, data creació, etc.	Primer index a la taula FAT

Espacios vacios y ficheros contiguos en la FAT

El sistema de archivos utiliza un esquema muy sencillo.

- Para encontrar **espacio libre** para un nuevo archivo, el sistema de archivos recorre la tabla FAT para ver si existe un elemento no ocupado.
  - Cada bloque libre se marca con un “código” especial.
- Se suelen utilizar algoritmos muy sencillos para almacenar archivos que ocupen múltiples bloques: se busca en la tabla “el siguiente” bloque libre. Esto hace que los archivos en un sistema FAT puedan estar muy fragmentados.
  - Los sistemas FAT disponen de un software, un **defragmentador**, que mueve los datos en el disco para conseguir que los archivos estén contiguos al disco.

Defragmentación de un archivo



Limitaciones del sistema FAT

El sistema de archivos FAT es muy utilizado por su **simplicidad** (dispositivos USB, cámaras digitales,...), pero tiene muchas limitaciones:

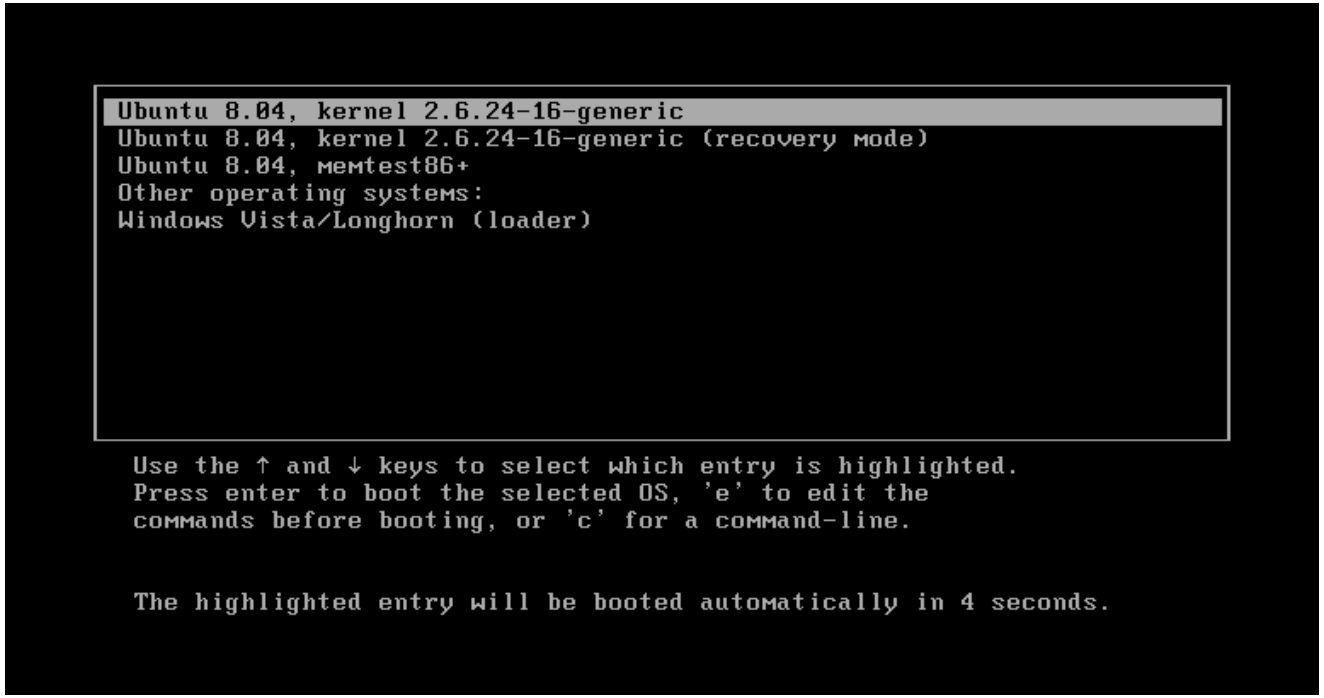
- **Archivos fragmentados**: la estrategia utilizada por este sistema de archivos hace que los archivos acostumbren a estar muy fragmentados.
- **Acceso aleatorio pobre**: para poder acceder a un bloque del archivo, es necesario recorrer la lista enlazada de la tabla FAT.
- **Tabla de archivos de un directorio**: el listado de archivos de un directorio no está "ordenado" y en caso de que el directorio tuviera miles de archivos, seria poco eficiente.
- **Control de acceso pobre**: no se permite controlar el acceso a diferentes usuarios.
- **Seguridad**: el sistema FAT no incorpora sistemas de seguridad (como los sistemas modernos) para asegurar, por ejemplo, la corrupción del disco en caso de que el ordenador se cuelgue.

Pregunta de un alumno (curso anterior)

- ¿Cómo arranca del SO sin el sistema de ficheros?
  - En la partición *boot* se indican los *paths* para arrancar



Boot block	FAT	Root dir	Files and directories



Master Boot Record (MBR)

```
Ranish Partition Manager      Version 2.44 (beta) by Muthu  June 09, 2002

Hard Disk  1   2,047 Mbytes [   520 cylinders  x 128 heads  x 63 sectors ]
Using LBA
                        File                  Starting              Ending          Partition
#  Type  Row    System Type                Cyl Head Sect        Cyl Head Sect      Size [KB]

0  MBR    Master Boot Record                0    0    1          0    0    1              0
1  Pri    Unused                            0    0    2        520   15   63      2,097,143
2         Unused                            0    0    0          0    0    0              0
3         Unused                            0    0    0          0    0    0              0
4         Unused                            0    0    0          0    0    0              0
5         Unused                            0    0    0          0    0    0              0
6         Unused                            0    0    0          0    0    0              0
7         Unused                            0    0    0          0    0    0              0

      Partition table was saved to hard disk.

 MBR
#  Partition    Size
1  Unused          0
2  Unused          0
3  Unused          0
4  Unused          0

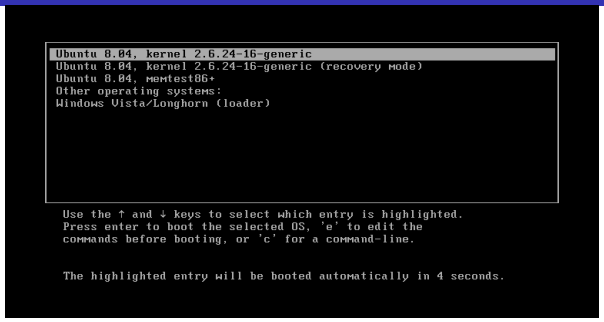
          Press ENTER to start Partitioning Wizard,
          which will guide you through the creation
          of new partitions.

 F1 Help ──── F2 Save - F3 Undo - F4 Mode - F5 Disk ──── ESC Quit
```



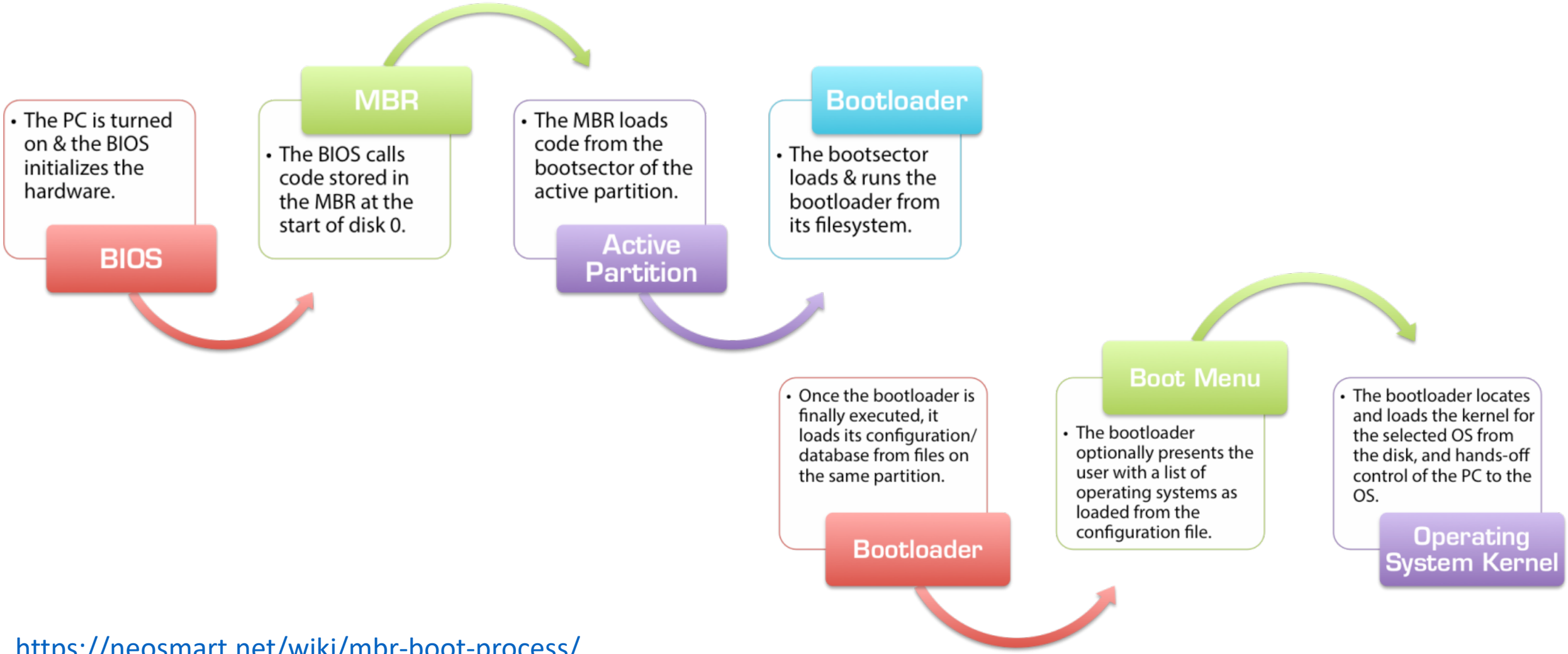
Aclaración

- ¿Cómo arranca del SO sin el sistema de ficheros?



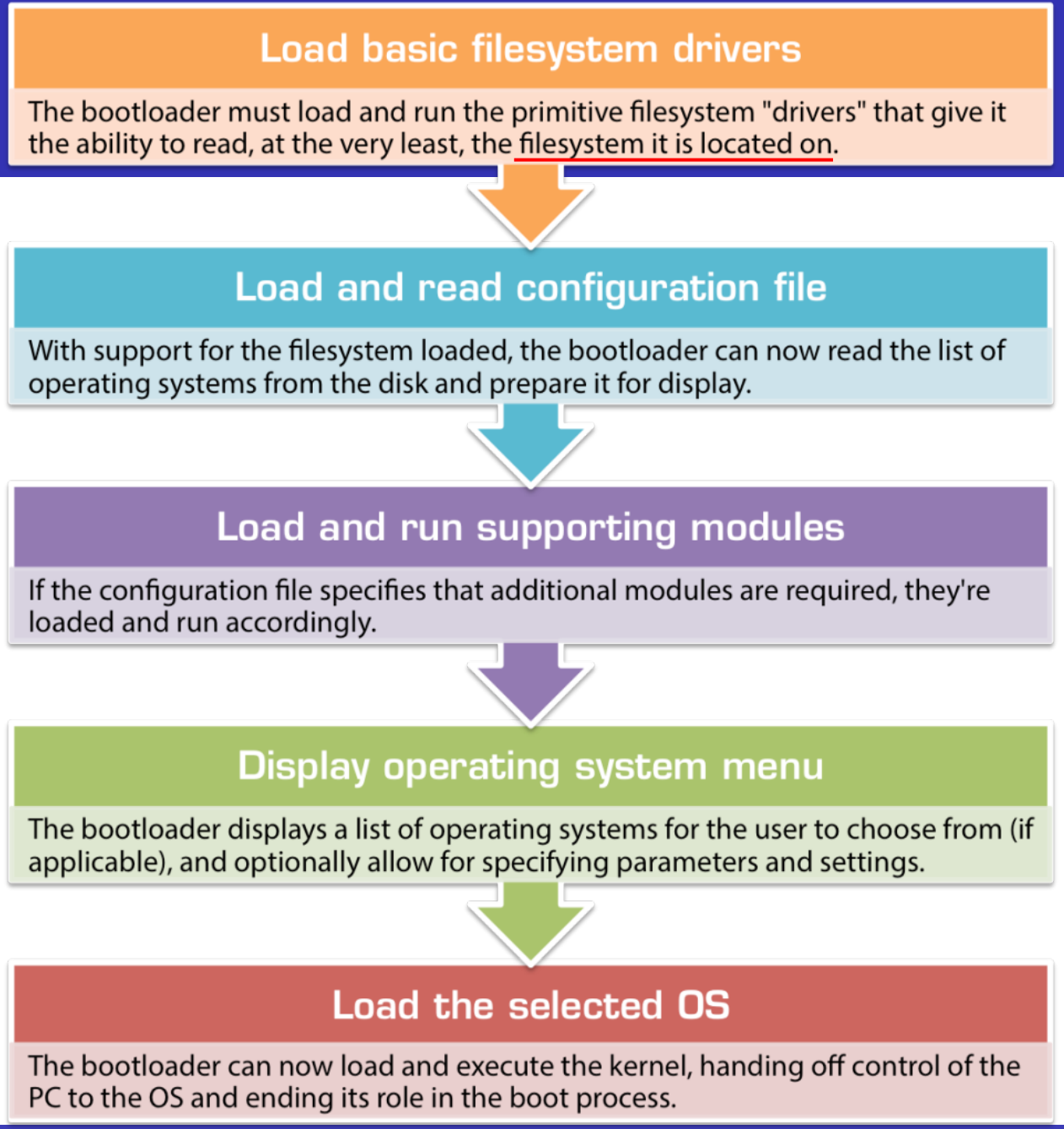
- **Master Boot Record (MBR)**
  - Datos críticos se almacenan en el sector de arranque del disco → sector especial (a veces oculto) que contiene una tabla de particiones e incluye:
    - Tipo de partición
    - Tamaño (inicio y fín)
    - Configuración (active/no active)
- Al arrancar la BIOS, se localiza el MBR para cargar el SO o menu de arranque.
- Existen otras tablas de particiones como las GUID (o GPT)

Proceso inicio BIOS/MBR



https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/

Proceso Boot

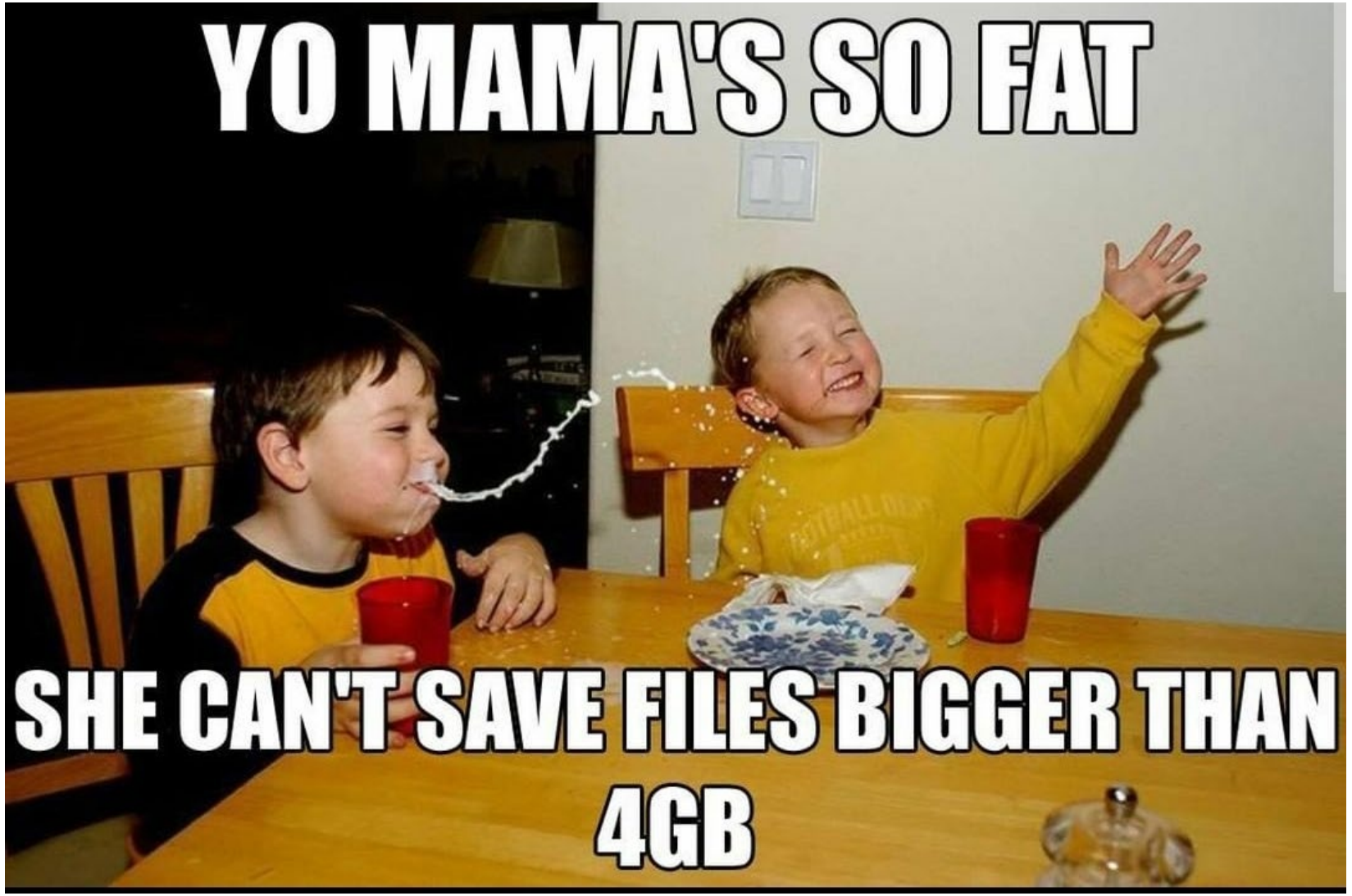


https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/

En resumen

- Los sistemas de ficheros gestionan la organización de ficheros y directorios.
- En general, los SOs disponen de un sistema de ficheros.
- Los sistemas de ficheros varían según dispositivo de almacenamiento/aplicación.
- Los sistemas FAT son sencillos de implementar pero tienen limitaciones.
- Muchas de las limitaciones vistas se reducen con los **sistemas de archivo FFS**.

¡Ups! Me olvidaba de mi meme de la semana





Queda poco para el parcial

No dormirse con la P2

